1. Selecionar os nomes e os endereços dos funcionários que são programadores e trabalham no departamento 3.

```
mongosh mongodb://127.0.0.

test> use empresa
switched to db empresa
empresa> db.funcionario.find(
|   {
|     funcao: "PROGRAMADOR",
|     depto: 3
|   },
|   {
|     nome: 1,
|     endereco: 1,
|     _id: 0
|   }
| )
[
  {
    nome: 'WILSON CAMPOS MACEDO',
    endereco: {
      logradouro: 'AVENIDA TANCREDO NEVES',
      bairro: 'CENTRO',
      uf: 'BA',
      numero: 355,
      cidade: 'VITÓRIA DA CONQUISTA',
      cep: '45000-000'
    }
  },
  {
    nome: 'AUGUSTO AGUIAR SOUZA',
    endereco: {
      logradouro: 'AVENIDA GETÚLIO VARGAS',
      bairro: 'VILA NOVA',
      uf: 'BA',
      numero: 92,
      cidade: 'POÇÕES',
      cep: '45260-000'
    }
  }
]
empresa>
```

2. Selecionar os funcionários com função de programador e de analista que ganham acima de R$ 2.000,00. Classificar em ordem crescente pela função e nome do funcionário.

```
mongosh mongodb://127.0.0.

empresa> db.funcionario.find({
|       $and: [
|       {
|           $or: [
|               { funcao: "PROGRAMADOR"},
|               { funcao: "ANALISTA"}
|           ]
|       },
|       { salario: {$gt: 2000}}
|       ]
| }).sort({funcao: 1, nome: 1})
[
  {
    _id: 5,
    nome: 'MARCELO AMORIM PACHECO',
    depto: 3,
    funcao: 'ANALISTA',
    salario: 2850.11,
    admissao: ISODate('2005-06-06T12:55:11.933Z'),
    casado: null,
    endereco: {
      logradouro: 'AVENIDA BRASIL',
      bairro: 'CANDEIAS',
      uf: 'BA',
      numero: 355,
      cidade: 'VITÓRIA DA CONQUISTA',
      cep: '45000-000'
    },
    hobbies: [ 'CANTAR', 'TÊNIS DE MESA', 'FUTEBOL' ],
    notas: [
      { criterio: 'PRODUÇÃO', nota: 8.6 },
      { criterio: 'CONVÍVIO', nota: 5.5 }
    ],
    avaliacoes: [ 77, 75, 77 ],
    feedbacks: [ false, true ]
  },
  {
    _id: 10,
    nome: 'VITORIA CRUZ ALMEIDA',
    depto: 2,
    funcao: 'ANALISTA',
    salario: 2500,
    admissao: ISODate('2006-05-23T17:56:13.000Z'),
```

```
mongosh mongodb://127.0.0.

    admissao: ISODate('2006-05-23T17:56:13.000Z'),
    filhos: 1,
    casado: true,
    skill: 'FLUÊNCIA EM INGLÊS',
    endereco: {
      logradouro: 'AVENIDA JARDIM GUANABARA',
      bairro: 'BELA VISTA',
      uf: 'BA',
      numero: 67,
      cidade: 'VITÓRIA DA CONQUISTA',
      cep: '45000-000'
    },
    hobbies: [ 'VIAGEM', 'CANTAR', 'CINEMA', 'DORMIR' ],
    notas: [
      { criterio: 'PRODUÇÃO', nota: 5.9 },
      { criterio: 'CONVÍVIO', nota: 4.4 }
    ],
    avaliacoes: [ 75, 75, 93 ],
    feedbacks: [ false, true, true ]
  },
  {
    _id: 8,
    nome: 'AUGUSTO AGUIAR SOUZA',
    depto: 3,
    funcao: 'PROGRAMADOR',
    salario: 2050,
    admissao: ISODate('2010-05-26T15:16:56.777Z'),
    casado: false,
    skill: 'FLUÊNCIA EM INGLÊS',
    endereco: {
      logradouro: 'AVENIDA GETÚLIO VARGAS',
      bairro: 'VILA NOVA',
      uf: 'BA',
      numero: 92,
      cidade: 'POÇÕES',
      cep: '45260-000'
    },
    hobbies: null,
    notas: [
      { criterio: 'PRODUÇÃO', nota: 9.6 },
      { criterio: 'CONVÍVIO', nota: 7.7 }
    ],
    avaliacoes: [ 97, 87, 89 ]
  },
```

```
mongosh mongodb://127.0.0.

    hobbies: null,
    notas: [
      { criterio: 'PRODUÇÃO', nota: 9.6 },
      { criterio: 'CONVÍVIO', nota: 7.7 }
    ],
    avaliacoes: [ 97, 87, 89 ]
  },
  {
    _id: 7,
    nome: 'WILSON CAMPOS MACEDO',
    depto: 3,
    funcao: 'PROGRAMADOR',
    salario: 2050,
    admissao: ISODate('2012-11-07T15:12:24.555Z'),
    casado: false,
    skill: 'TRABALHAR (WORK) EM EQUIPE E GESTÃO DE PROJETOS',
    endereco: {
      logradouro: 'AVENIDA TANCREDO NEVES',
      bairro: 'CENTRO',
      uf: 'BA',
      numero: 355,
      cidade: 'VITÓRIA DA CONQUISTA',
      cep: '45000-000'
    },
    hobbies: [ 'VIAGEM', 'NATAÇÃO', 'ESPORTE RADICAL', 'CANTAR' ],
    notas: [
      { criterio: 'PRODUÇÃO', nota: 5.5 },
      { criterio: 'CONVÍVIO', nota: 5.1 }
    ],
    avaliacoes: [ 93, 75, 73 ],
    feedbacks: [ false, false ]
  }
]
empresa>
```

3. Selecionar os funcionários com salário maior do que R$ 2.600,00 que sejam analistas, ou tenham exatamente um filho. Mostrar o nome, a função, o salário, a quantidade de filhos e o bairro onde mora do funcionário. Ordenar em ordem decrescente pelo bairro.?

```
mongosh mongodb://127.0.0.

empresa> db.funcionario.find({
|       $and: [
|       {
|           $or: [
|               { funcao: "ANALISTA"},
|               { filhos: 1 }
|           ]
|       },
|       { salario: {$gt: 2600}}
|       ]
| }, {
|       nome: 1,
|       funcao: 1,
|       salario: 1,
|       filhos: 1,
|       "endereco.bairro": 1
| }).sort({"endereco.bairro": -1})
[
  {
    _id: 5,
    nome: 'MARCELO AMORIM PACHECO',
    funcao: 'ANALISTA',
    salario: 2850.11,
    endereco: { bairro: 'CANDEIAS' }
  }
]
empresa>
```

4. Quais os funcionários possuem hobby e não têm filhos? Mostrar o nome, o hobby e o salário.

```
mongosh mongodb://127.0.0.

empresa> db.funcionario.find({
|     $and :[
|      {
|          hobbies: { $exists: true}
|      },
|      {
|          filhos: { $exists: false}
|      }
|      ]
|    },
|    {
|      nome: 1,
|      hobbies: 1,
|      salario: 1
|    })
[
  {
    _id: 1,
    nome: 'CARLOS MACEDO CERRI',
    salario: 1530,
    hobbies: [ 'TÊNIS DE MESA', 'YOGA', 'VIAGEM' ]
  },
  {
    _id: 5,
    nome: 'MARCELO AMORIM PACHECO',
    salario: 2850.11,
    hobbies: [ 'CANTAR', 'TÊNIS DE MESA', 'FUTEBOL' ]
  },
  {
    _id: 7,
    nome: 'WILSON CAMPOS MACEDO',
    salario: 2050,
    hobbies: [ 'VIAGEM', 'NATAÇÃO', 'ESPORTE RADICAL', 'CANTAR' ]
  },
```

```
mongosh mongodb://127.0.0.

|      ]
|    },
|    {
|      nome: 1,
|      hobbies: 1,
|      salario: 1
|    })
[
  {
    _id: 1,
    nome: 'CARLOS MACEDO CERRI',
    salario: 1530,
    hobbies: [ 'TÊNIS DE MESA', 'YOGA', 'VIAGEM' ]
  },
  {
    _id: 5,
    nome: 'MARCELO AMORIM PACHECO',
    salario: 2850.11,
    hobbies: [ 'CANTAR', 'TÊNIS DE MESA', 'FUTEBOL' ]
  },
  {
    _id: 7,
    nome: 'WILSON CAMPOS MACEDO',
    salario: 2050,
    hobbies: [ 'VIAGEM', 'NATAÇÃO', 'ESPORTE RADICAL', 'CANTAR' ]
  },
  { _id: 8, nome: 'AUGUSTO AGUIAR SOUZA', salario: 2050, hobbies: null },
  {
    _id: 11,
    nome: 'MARCIO CANUTO DOS SANTOS',
    salario: 1800,
    hobbies: [ 'DORMIR', 'CINEMA', 'FOTOGRAFAR' ]
  }
]
empresa>
```

5. Quais os funcionários possuem filhos, recebe salário maior do que R$ 1.500,00 e tem como hobby futebol ou xadrez? Mostrar o nome, a quantidade de filhos, os hobbies e o salário.

```
mongosh mongodb://127.0.0.

empresa> db.funcionario.find({
|      filhos: { $exists: true},
|      salario: {$gt: 1500},
|      hobbies: { $in: ["XADREZ", "FUTEBOL"]}
|    },
|    {
|      nome: 1,
|      filhos: 1,
|      hobbies: 1,
|      salario: 1
|    })
[
  {
    _id: 2,
    nome: 'HENRIQUE SOUZA MARCOS',
    salario: 3985.75,
    filhos: 2,
    hobbies: [ 'FUTEBOL', 'TÊNIS DE MESA', 'NATAÇÃO' ]
  },
  {
    _id: 9,
    nome: 'JESSICA ALVES TOLEDO',
    salario: 2100,
    filhos: 4,
    hobbies: [ 'FUTEBOL', 'NATAÇÃO' ]
  },
  {
    _id: 12,
    nome: 'CRISTINA CACHOEIRA BUZZI',
    salario: 1950,
    filhos: 2,
    hobbies: [ 'XADREZ' ]
  }
]
empresa>
```

6. Quais os funcionários têm como hobby futebol e tênis de mesa? Não mostrar o salário e a data de admissão. Como a interface comunica sua função?

```
mongosh mongodb://127.0.0.
empresa> db.funcionario.find({
|       hobbies: { $all: ["TÊNIS DE MESA", "FUTEBOL"]}
|     },
|     {
|       salario: 0,
|       admissao: 0,
|       _id: 0
|     })
[
  {
    nome: 'HENRIQUE SOUZA MARCOS',
    depto: 2,
    funcao: 'GERENTE',
    filhos: 2,
    skill: 'FLUÊNCIA EM INGLÊS',
    endereco: {
      logradouro: 'RUA JARDIM',
      bairro: 'CENTRO',
      uf: 'BA',
      numero: 245,
      cidade: 'PLANALTO',
      cep: '45190-000'
    },
    hobbies: [ 'FUTEBOL', 'TÊNIS DE MESA', 'NATAÇÃO' ],
    notas: [
      { criterio: 'PRODUÇÃO', nota: 10 },
      { criterio: 'CONVÍVIO', nota: 7.4 }
    ],
    avaliacoes: [ 75, 73, 87 ],
    feedbacks: [ true, true, false ]
  },
  {
    nome: 'MARCELO AMORIM PACHECO',
    depto: 3,
    funcao: 'ANALISTA',
    casado: null,
    endereco: {
      logradouro: 'AVENIDA BRASIL',
      bairro: 'CANDEIAS',
      uf: 'BA',
      numero: 355,
      cidade: 'VITÓRIA DA CONQUISTA',
      cep: '45000-000'
    },
    hobbies: [ 'CANTAR', 'TÊNIS DE MESA', 'FUTEBOL' ],
    notas: [
      { criterio: 'PRODUÇÃO', nota: 8.6 },
      { criterio: 'CONVÍVIO', nota: 5.5 }
```

```
mongosh mongodb://127.0.0.
|       _id: 0
|     })
[
  {
    nome: 'HENRIQUE SOUZA MARCOS',
    depto: 2,
    funcao: 'GERENTE',
    filhos: 2,
    skill: 'FLUÊNCIA EM INGLÊS',
    endereco: {
      logradouro: 'RUA JARDIM',
      bairro: 'CENTRO',
      uf: 'BA',
      numero: 245,
      cidade: 'PLANALTO',
      cep: '45190-000'
    },
    hobbies: [ 'FUTEBOL', 'TÊNIS DE MESA', 'NATAÇÃO' ],
    notas: [
      { criterio: 'PRODUÇÃO', nota: 10 },
      { criterio: 'CONVÍVIO', nota: 7.4 }
    ],
    avaliacoes: [ 75, 73, 87 ],
    feedbacks: [ true, true, false ]
  },
  {
    nome: 'MARCELO AMORIM PACHECO',
    depto: 3,
    funcao: 'ANALISTA',
    casado: null,
    endereco: {
      logradouro: 'AVENIDA BRASIL',
      bairro: 'CANDEIAS',
      uf: 'BA',
      numero: 355,
      cidade: 'VITÓRIA DA CONQUISTA',
      cep: '45000-000'
    },
    hobbies: [ 'CANTAR', 'TÊNIS DE MESA', 'FUTEBOL' ],
    notas: [
      { criterio: 'PRODUÇÃO', nota: 8.6 },
      { criterio: 'CONVÍVIO', nota: 5.5 }
    ],
    avaliacoes: [ 77, 75, 77 ],
    feedbacks: [ false, true ]
  }
]
empresa> |
```

7. Quais os funcionários têm 4 hobbies, sendo que pelo menos 1 hobby seja natação? Mostrar o nome e os hobbies.

```
mongosh mongodb://127.0.0.

empresa> db.funcionario.find(
| {
|     hobbies: { $size: 4, $all: ["NATAÇÃO"] }
| },
| {
|     nome: 1,
|     hobbies: 1,
|     _id: 0
| })
[
  {
    nome: 'SOLANGE APARECIDA SOUZA',
    hobbies: [ 'NATAÇÃO', 'VIAGEM', 'YOGA', 'CANTAR' ]
  },
  {
    nome: 'WILSON CAMPOS MACEDO',
    hobbies: [ 'VIAGEM', 'NATAÇÃO', 'ESPORTE RADICAL', 'CANTAR' ]
  }
]
empresa>
```

8. Quais os funcionários que não ocupem a função de secretária, não tem tênis de mesa como hobby e é do departamento 3?

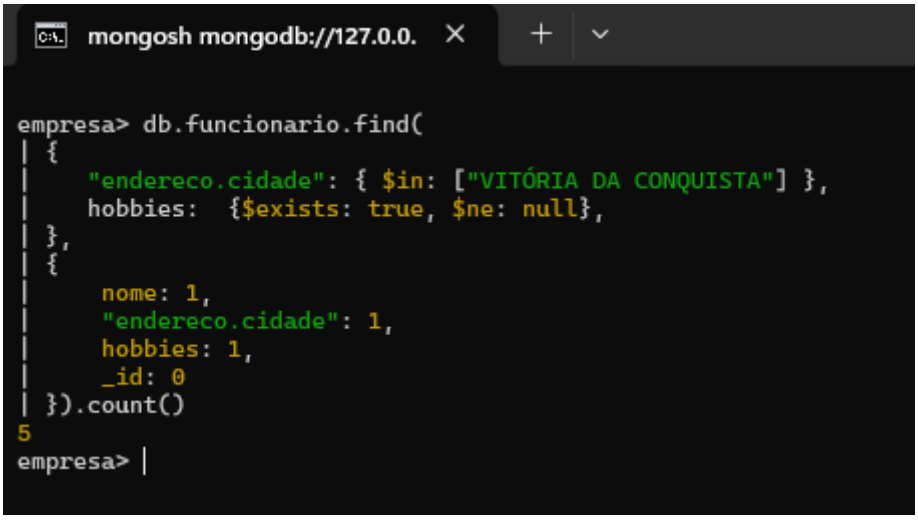
```
mongosh mongodb://127.0.0.

empresa> db.funcionario.find(
| {
|     $and: [
|         { funcao: { $nin: ["SECRETARIA"] } },
|         { hobbies: { $nin: ["TÊNIS DE MESA"] } },
|         { depto: 3 }
|     ]
| },
| {
|     _id: 0
| })
[
  {
    nome: 'WILSON CAMPOS MACEDO',
    depto: 3,
    funcao: 'PROGRAMADOR',
    salario: 2050,
    admissao: ISODate('2012-11-07T15:12:24.555Z'),
    casado: false,
    skill: 'TRABALHAR (WORK) EM EQUIPE E GESTÃO DE PROJETOS',
    endereco: {
      logradouro: 'AVENIDA TANCREDO NEVES',
      bairro: 'CENTRO',
      uf: 'BA',
      numero: 355,
      cidade: 'VITÓRIA DA CONQUISTA',
      cep: '45000-000'
    },
    hobbies: [ 'VIAGEM', 'NATAÇÃO', 'ESPORTE RADICAL', 'CANTAR' ],
    notas: [
      { criterio: 'PRODUÇÃO', nota: 5.5 },
      { criterio: 'CONVÍVIO', nota: 5.1 }
    ],
    avaliacoes: [ 93, 75, 73 ],
    feedbacks: [ false, false ]
  },
  {
    nome: 'AUGUSTO AGUIAR SOUZA',
    depto: 3,
    funcao: 'PROGRAMADOR',
    salario: 2050,
    admissao: ISODate('2010-05-26T15:16:56.777Z'),
    casado: false,
    skill: 'FLUÊNCIA EM INGLÊS',
    endereco: {
      logradouro: 'AVENIDA GETÚLIO VARGAS',
      bairro: 'VILA NOVA',
```

```
mongosh mongodb://127.0.0.

    nome: 'WILSON CAMPOS MACEDO',
    depto: 3,
    funcao: 'PROGRAMADOR',
    salario: 2050,
    admissao: ISODate('2012-11-07T15:12:24.555Z'),
    casado: false,
    skill: 'TRABALHAR (WORK) EM EQUIPE E GESTÃO DE PROJETOS',
    endereco: {
      logradouro: 'AVENIDA TANCREDO NEVES',
      bairro: 'CENTRO',
      uf: 'BA',
      numero: 355,
      cidade: 'VITÓRIA DA CONQUISTA',
      cep: '45000-000'
    },
    hobbies: [ 'VIAGEM', 'NATAÇÃO', 'ESPORTE RADICAL', 'CANTAR' ],
    notas: [
      { criterio: 'PRODUÇÃO', nota: 5.5 },
      { criterio: 'CONVÍVIO', nota: 5.1 }
    ],
    avaliacoes: [ 93, 75, 73 ],
    feedbacks: [ false, false ]
  },
  {
    nome: 'AUGUSTO AGUIAR SOUZA',
    depto: 3,
    funcao: 'PROGRAMADOR',
    salario: 2050,
    admissao: ISODate('2010-05-26T15:16:56.777Z'),
    casado: false,
    skill: 'FLUÊNCIA EM INGLÊS',
    endereco: {
      logradouro: 'AVENIDA GETÚLIO VARGAS',
      bairro: 'VILA NOVA',
      uf: 'BA',
      numero: 92,
      cidade: 'POÇÕES',
      cep: '45200-000'
    },
    hobbies: null,
    notas: [
      { criterio: 'PRODUÇÃO', nota: 9.6 },
      { criterio: 'CONVÍVIO', nota: 7.7 }
    ],
    avaliacoes: [ 97, 87, 89 ]
  }
]
empresa>
```

9. Quantos funcionários do departamento 3 ganham entre R$ 1.200,50 e R$ 1.600,00?

```
mongosh mongodb://127.0.0.

empresa> db.funcionario.find(
|      {
|          depto: 3,
|          salario: {$gte: 1200.5, $lte: 1600}
|      }
| ).count()
|
2
empresa> |
```

10. Quantos funcionários moram em Vitória da Conquista e possuem algum hobby?



11. Recuperar os funcionários que possuem os três maiores salários, excluindo o funcionário com o maior salário. Não mostrar os hobbies, as notas, as avaliações, os feedbacks e o endereço. Utilizar os métodos limit e skip.

```
mongosh mongodb://127.0.0.

empresa> db.funcionario.find(
|     {},
|     {
|         hobbies: 0,
|         notas: 0,
|         avaliacoes:0,
|         feedbacks: 0,
|         endereco: 0
|     }
| ).sort({salario: -1}).skip(1).limit(3)
[
  {
    _id: 5,
    nome: 'MARCELO AMORIM PACHECO',
    depto: 3,
    funcao: 'ANALISTA',
    salario: 2850.11,
    admissao: ISODate('2005-06-06T12:55:11.933Z'),
    casado: null
  },
  {
    _id: 10,
    nome: 'VITORIA CRUZ ALMEIDA',
    depto: 2,
    funcao: 'ANALISTA',
    salario: 2500,
    admissao: ISODate('2006-05-23T17:56:13.000Z'),
    filhos: 1,
    casado: true,
    skill: 'FLUÊNCIA EM INGLÊS'
  },
  {
    _id: 9,
    nome: 'JESSICA ALVES TOLEDO',
    depto: 2,
    funcao: 'SUPERVISOR',
    salario: 2100,
    admissao: ISODate('2006-07-05T17:33:34.888Z'),
    filhos: 4,
    casado: false,
    skill: 'FACILIDADE EM ADQUIRIR NOVOS CONHECIMENTOS'
  }
]
empresa> |
```

12. Quais os funcionários têm 3 ou 4 feedbacks? Mostrar o nome e os feedbacks ordenado em ordem decrescente pelo nome.

```
mongosh mongodb://127.0.0.

empresa> db.funcionario.find(
| {
|     $or: [
|         { feedbacks: { $size: 3 } },
|         { feedbacks: { $size: 4 } }
|     ]
| },
| {
|     nome: 1,
|     feedbacks: 1,
|     _id: 0
| }).sort({ nome: -1 })
[
  { nome: 'VITORIA CRUZ ALMEIDA', feedbacks: [ false, true, true ] },
  { nome: 'HENRIQUE SOUZA MARCOS', feedbacks: [ true, true, false ] },
  {
    nome: 'CELIA ASSIS DO AMARAL',
    feedbacks: [ false, false, true, false ]
  },
  {
    nome: 'ADRIANA ARAUJO DA SILVA',
    feedbacks: [ false, true, true, false ]
  }
]
empresa>
```